Degelo

Tipos, início, fim e falhas mais comuns.

1 Por que degelar

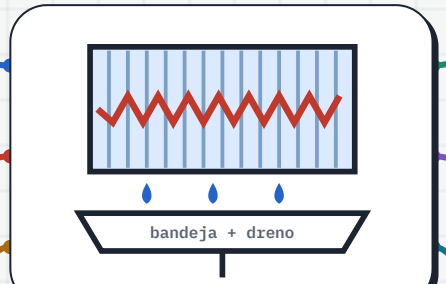
- Gelo isola o evaporador e bloqueia o ar
- Cai a capacidade e a pressão de sucção
- Necessário com evaporação abaixo de ~0 °C

2 Tipos

- Natural (parada): câmaras acima de ~+2 °C
- Resistência elétrica: comum em congelados
- Gás quente: mais rápido, usa a descarga
- Ciclo reverso: bombas de calor e splits

3 Início

- Por intervalo de tempo (ex.: a cada 6 h)
- Por tempo de compressor ligado
- Sob demanda: ΔT ar × evaporador ou pressão
- Por horário, fora da ponta



DEG
07

Degelo

4 Fim

- Por temperatura do evaporador (~+8 a +12 °C)
- Por tempo máximo (segurança)
- Gotejamento: pausa para escoar a água
- Atraso dos ventiladores até o evaporador esfriar

5 Componentes

- Resistências no evaporador e na bandeja
- Resistência no dreno (câmara negativa)
- Termostato de segurança
- Contatores para a carga resistiva

6 Falhas comuns

- Bloco de gelo: dreno congelado ou resistência queimada
- Gelo em parte do evaporador: resistência aberta
- Degelos demais: gasto de energia e temperatura instável
- Umidade entrando: porta, cortina, vedação

dica de campo Resistência de degelo: R = U² / P. Ex.: 1 000 W em 220 V → ~48 Ω. Infinito = queimada.